

09 配色

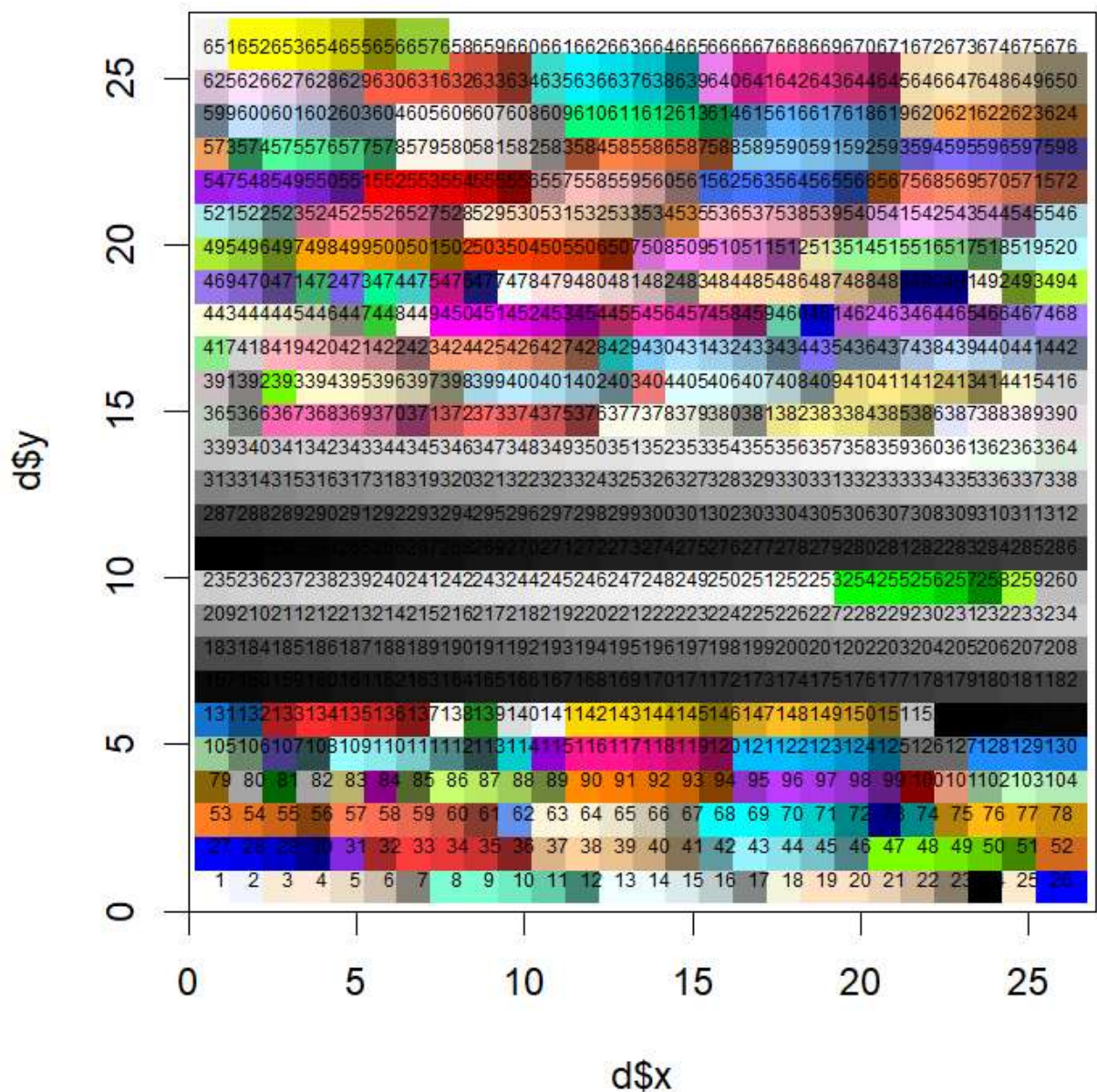
2026/4/23

写在前面：本节课讲 `tidyverse` 中的配色方案！

查看tidyverse内置颜色

默认离散调色板 + `scales / ggplot2` 自带调色板

- Base R 中有657个内置的颜色，而 `tidyverse/ggplot2` 中没有固定的颜色！可以使用 `hue_pal()` 生成任意多的颜色！
 - Base R 中内置颜色可视化的结果如下：



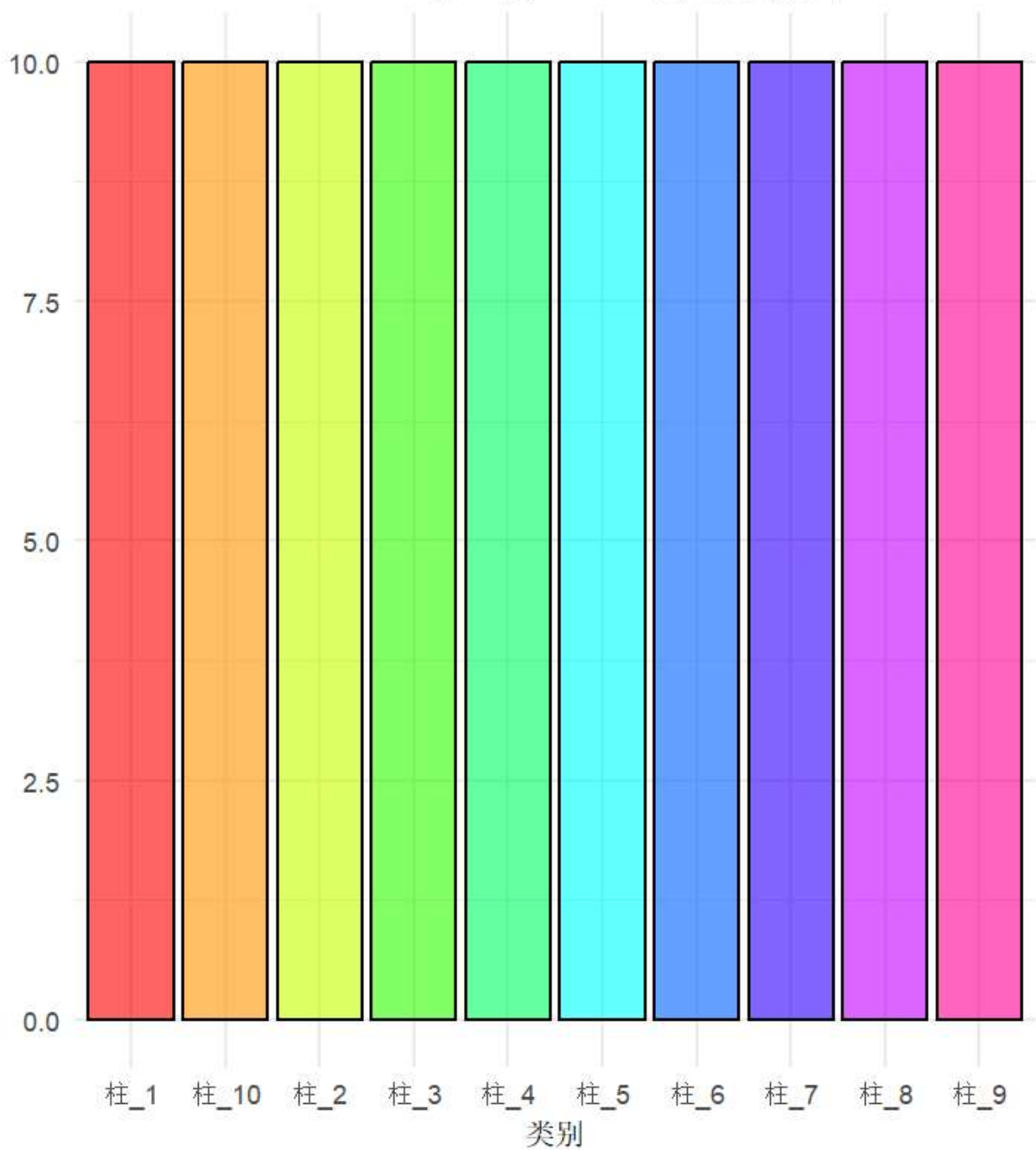
- `hue_pal()` 调色板生成的颜色如下所示：

#F8766D	#F47A5B	#F07E4C	#EB823B	#E68613	#E08A00	#DA8E00	#D49200
#CD9600	#C59900	#BD9D00	#B4A000	#ABA300	#A1A600	#96A900	#89AC00
#7CAE00	#6CB100	#59B300	#40B500	#0BB702	#00B930	#00BB40	#00BC58
#00BE67	#00BF75	#00C082	#00C087	#00C194	#00C1A0	#00C0B0	#00C0BB
#00BFC4	#00BEC5	#00BCD7	#00BAD7	#00B8E7	#00B5E7	#00B1F7	#00AEFA
#00A9F7	#00A5F7	#49A0F7	#6B9AF7	#8494F7	#998EF7	#AA88F7	#BA82FF
#C77CF7	#D376F7	#DD71F7	#AE66CF	#ED68E0	#F365E0	#F862DE	#FC61D5
#FF61C0	#FF61C0	#FF63B8	#FF65A0	#FF68A1	#FF6B95	#FE6E89	#FB727B

使用内置颜色做可视化

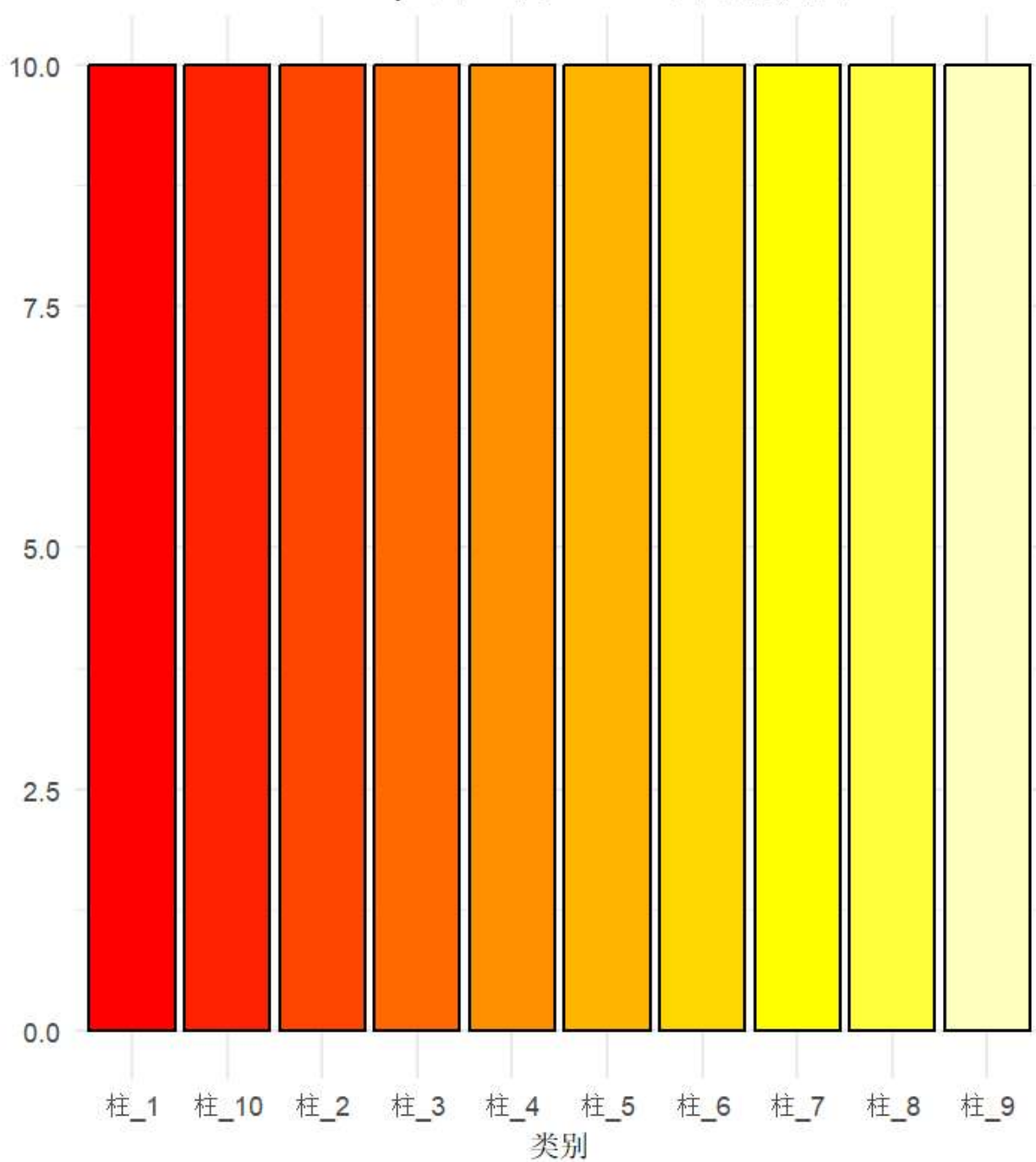
- 这里用Base R 里的内置颜色 + tidyverse 绘图，展示一下不同包结合在一起的能力 😊
 - tidyverse + R - rainbow调色板绘图结果：

rainbow 调色板 10 色等高柱状图



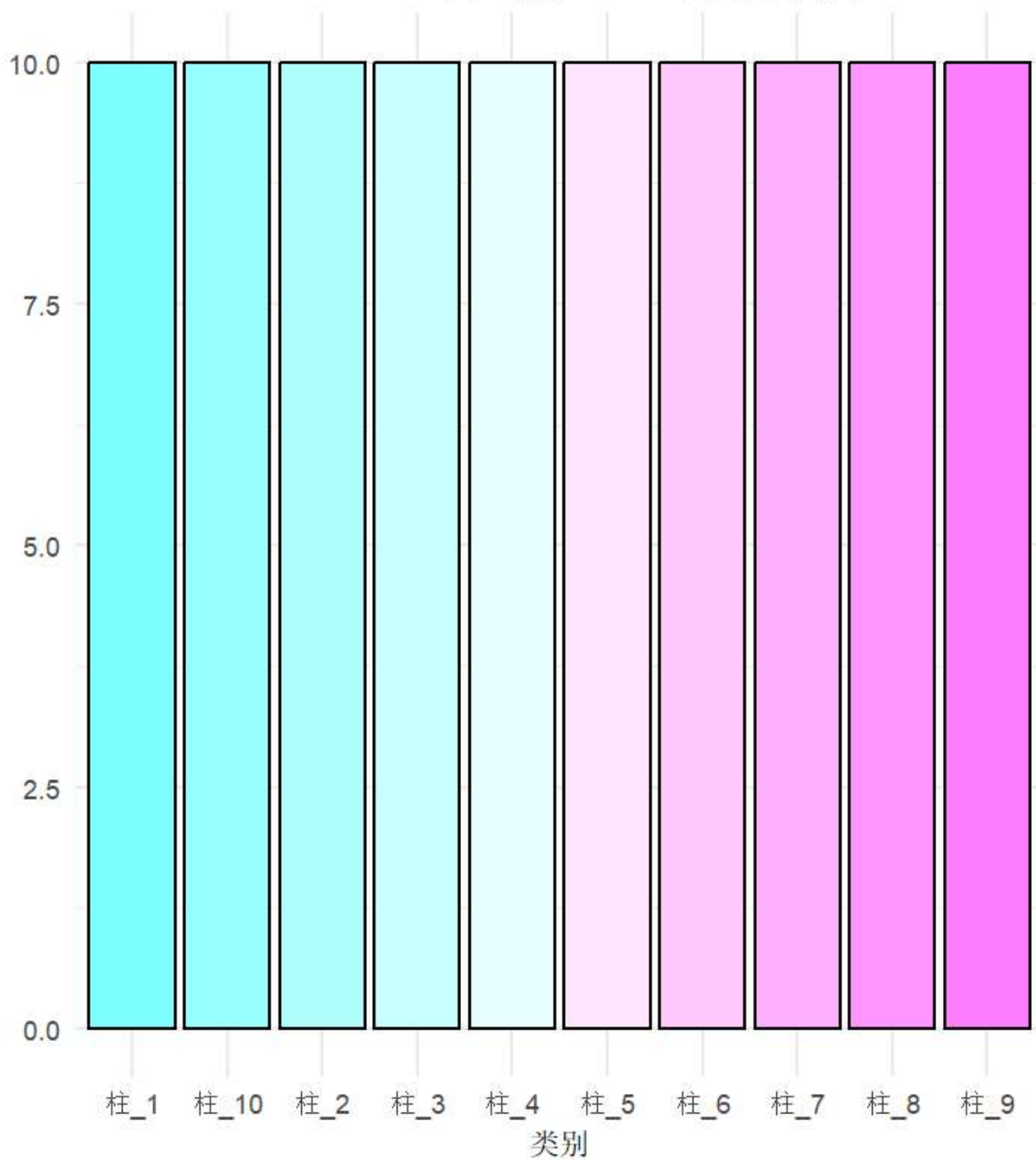
- tidyverse + R - heatmap调色板绘图结果：

heatmap 调色板 10 色等高柱状图



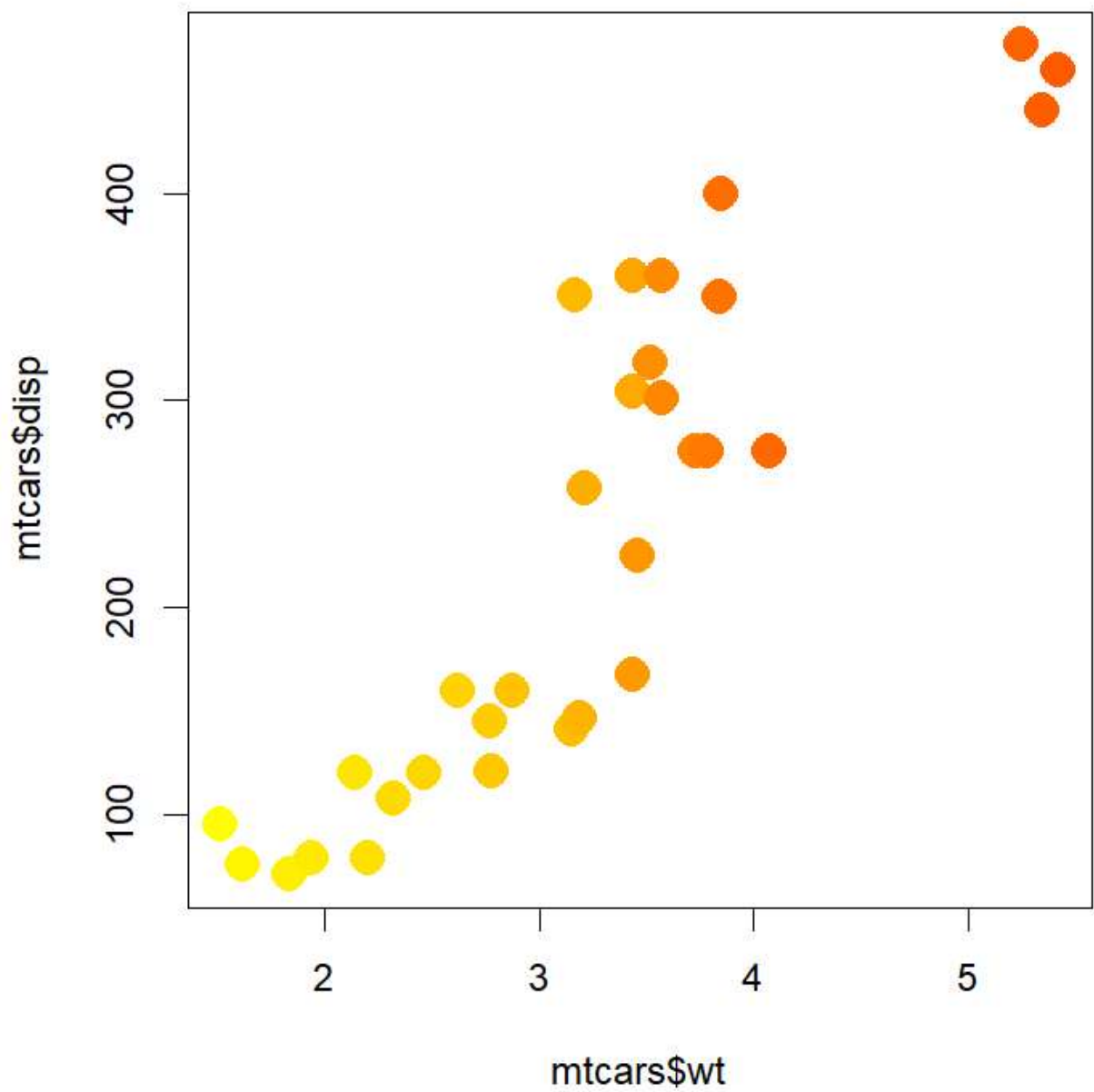
- tidyverse + R - cm调色板绘图结果：

cm.colors 调色板 10 色等高柱状图



扩展颜色

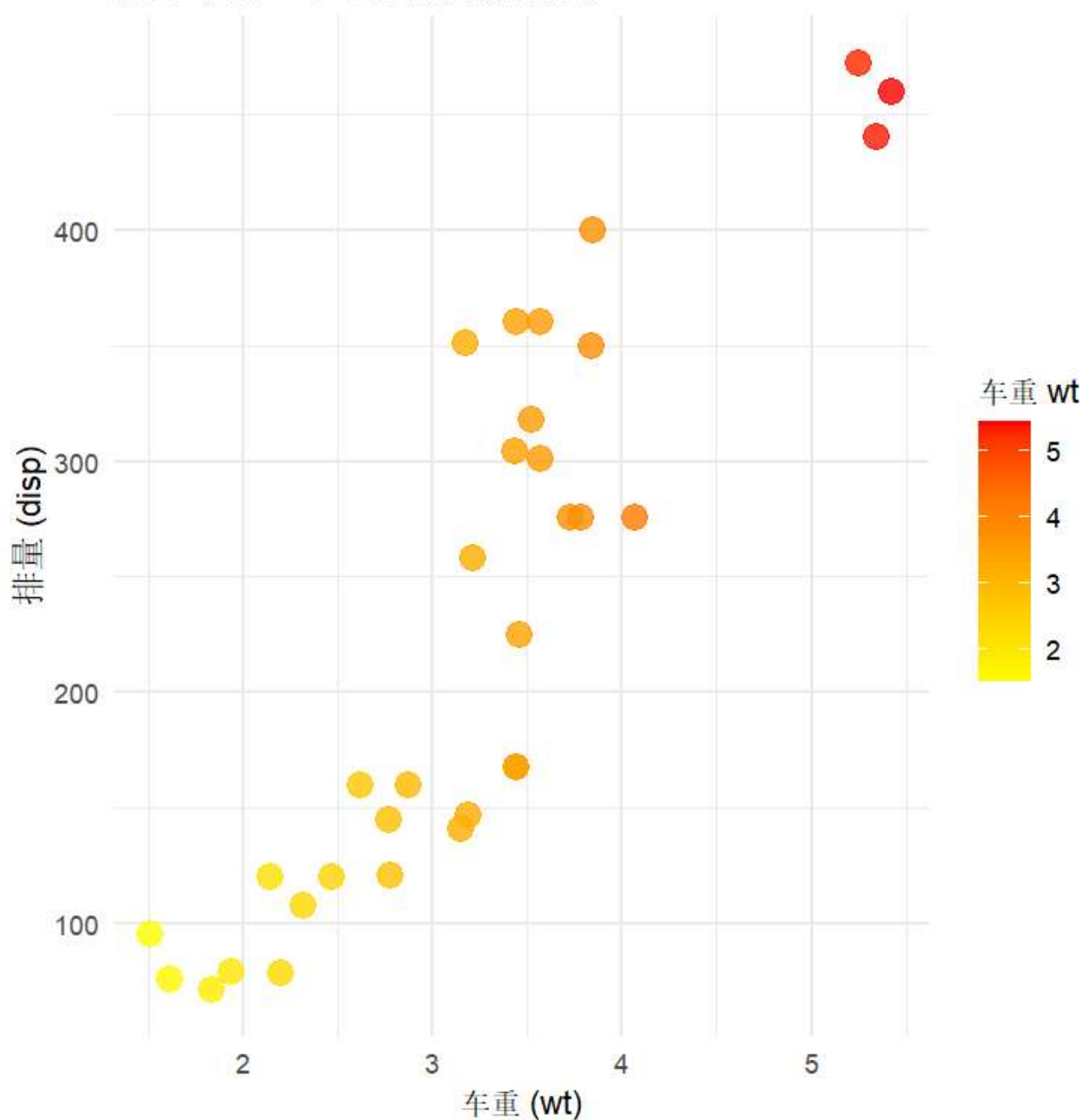
- tidyverse - scales 包里提供了 `colour_ramp()` 函数做插值！
 - Base R 颜色插值后绘制的散点图：



- `tidyverse` 颜色插值后绘制的散点图：

车重(wt) vs 排量(displ) 散点图

颜色: 黄色 → 红色 自定义插值渐变



查看内置配色方案

- `scales` 和 `tidyverse` 的关系: `scales` 是 `ggplot2` / `tidyverse` 的官方配套包, 专门负责颜色、刻度、格式化等绘图细节。这里用到的 `viridis_pal()`、`brewer_pal()`、`hue_pal()`、`grey_pal()` 全部都在 `scales` 包里, 你加载 `tidyverse` 时, 会自动加载 `scales`, 所以直接用就行!
- `scales` / `ggplot2` 中自带一些调色板! 例如,
 - Viridis系调色板有四种:


```
show_col(viridis_pal()(10))          # viridis  
show_col(viridis_pal(option="A")(10)) # magma  
show_col(viridis_pal(option="B")(10)) # inferno  
show_col(viridis_pal(option="C")(10)) # plasma
```

我们以viridis为例，它的可视化结果如下：

#440154FF	#481A6CFF	#472F7DFF	#414487FF
#39568CFF	#31688EFF	#2A788EFF	#23888EFF
#1F988BFF	#22A884FF	#35B779FF	#54C568FF
#7AD151FF	#A5DB36FF	#D2E21BFF	#FDE725FF

- ColorBrewer系调色板有三类：

```
# 定性调色板 (Set1、Paired 等)
show_col(brewer_pal(type="qual", palette="Set1")(9))

# 顺序调色板 (Blues、Greens)
show_col(brewer_pal(type="seq", palette="Blues")(9))

# 分歧调色板 (RdBu、Spectral)
show_col(brewer_pal(type="div", palette="RdBu")(9))
```

我们以分歧色调色板RdBU为例，它的可视化结果如下：

#B2182B	#D6604D	#F4A582
#FDDBC7	#F7F7F7	#D1E5F0
#92C5DE	#4393C3	#2166AC

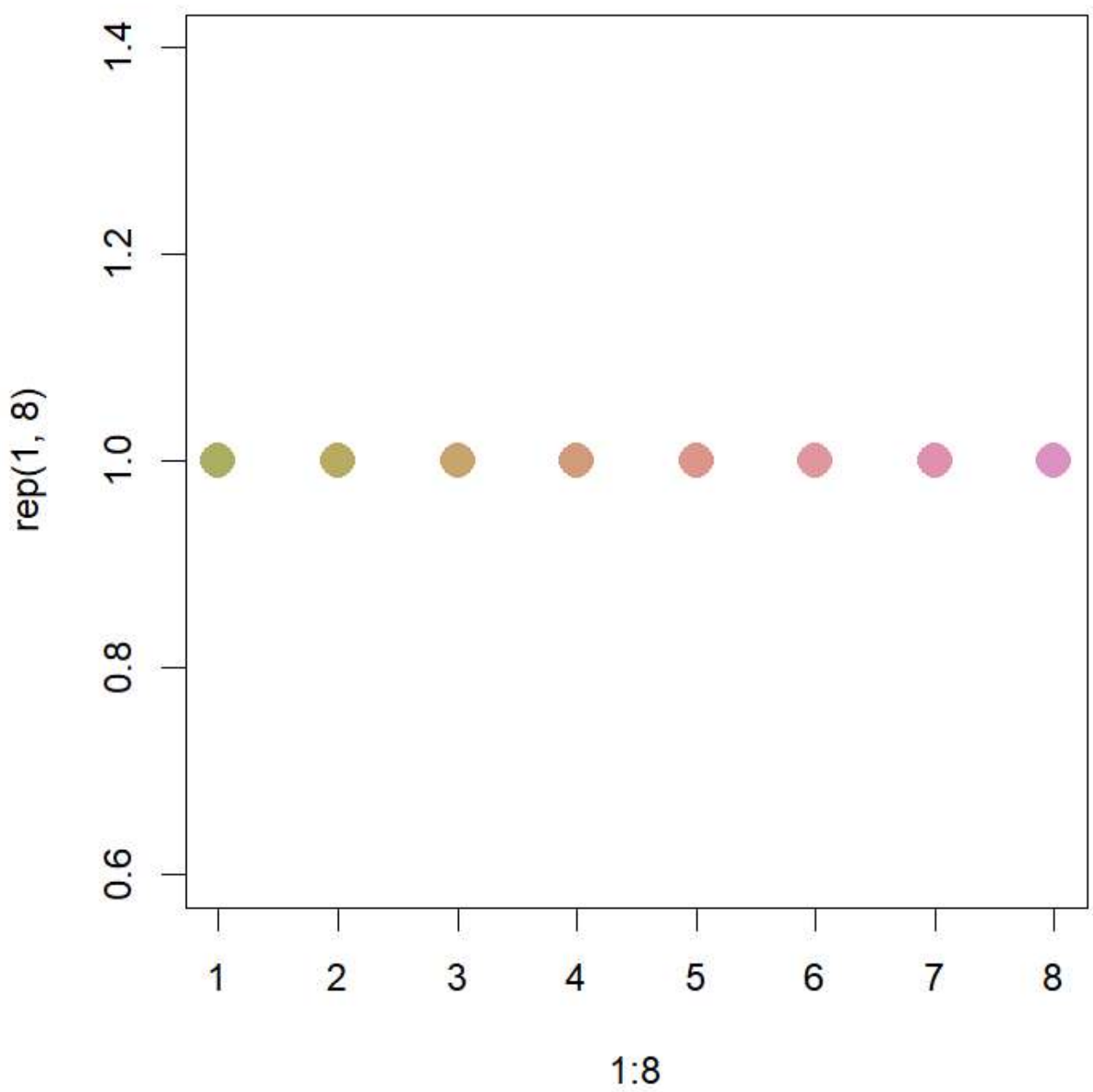
。还有灰色系调色板：

```
show_col(grey_pal()(8))
```



tidyverse + 其他配色方案绘图示例

- Base R 做调色板颜色可视化：



- `tidyverse` 做调色板颜色可视化：

